磁力计讲解

1. 磁力计测到的数据是什么

HMC5883L 测得的是 **地磁场在机体坐标系下的三维分量**：

$$\vec{B}_{body} = (B_x, B_y, B_z)$$

2. 航向角的定义

所谓“航向角”（Heading），就是机体 **X 轴指向相对于地理北方向的角度，范围是 [0, 360)**。
换句话说：

- **X 轴对齐北方 → 航向角 = 0°**
- **X 轴对齐东方 → 航向角 = 90°**

这个角度就是我们要算的 **相对于水平面 (X–Y 平面) 的方位角**。

3. 数学推导

在水平面上，磁场的投影是：

$$\vec{B}_{horiz} = (B_x, B_y)$$

我们要求的是磁场矢量在平面上的角度（相对于 X 轴）。
这正好就是二维向量的“极角”计算问题：

$$\theta = \arctan\left(\frac{B_y}{B_x}\right)$$

- `atan2` 能根据 x, y 的正负正确给出全 360° 的角度，返回值范围是 $[-\pi, +\pi]$。
- 如果结果为负值（表示角度在 180°–360° 之间），就加上 2π 把它变成 $[0, 2\pi]$。
- 最后乘 $\frac{180}{\pi}$，把弧度转换成角度。

这样得到的结果范围就是 **0°–360° 的航向角**。

4. 硬铁效应与软铁效应

a. 定义与成因

- **硬铁效应（hard-iron）**
  - 定义：在传感器周围存在恒定的、与姿态无关的附加磁场，使得传感器读数有固定偏移。
  - 物理来源：永久磁铁化的金属件、焊料、磁化的螺钉、附近的直流电流（长期不变的）、某些磁性材料的残磁。
  - 特征：对所有姿态都是“加上同一个向量” —— 在三轴空间里把磁球**平移**。
- **软铁效应（soft-iron）**
  - 定义：周围的铁磁性材料在外磁场作用下会被磁化，改变磁力线分布，产生与姿态相关的尺度和方向扭曲（耦合）。
  - 物理来源：碳纤壳里嵌的铁芯、机架、马达铁芯、靠近的金属结构（非永久磁化，但可被外磁场感应）。
  - 特征：把理想球面拉伸/压扁并旋转成**椭球（并可能有轴间耦合）**

b. 数学模型（统一形式）

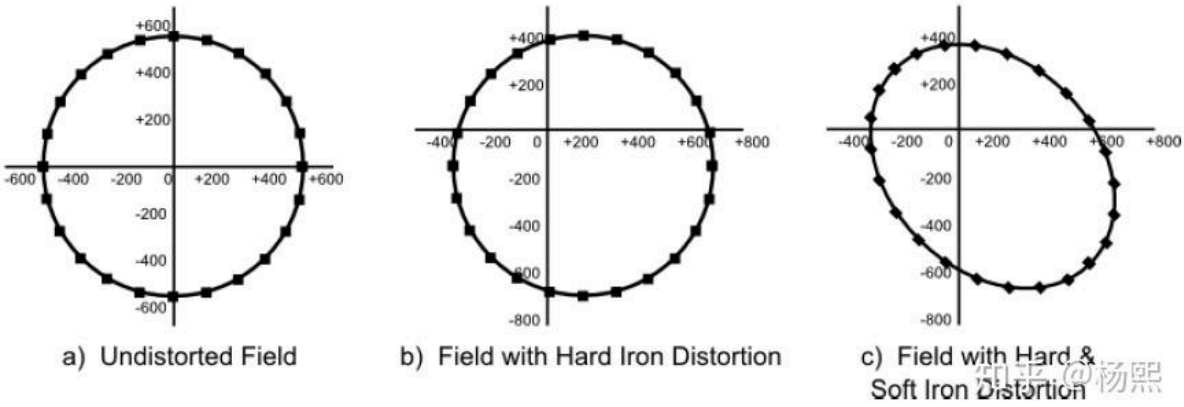
令原始测量向量为$\mathbf{m}_{raw} \in \mathbb{R}^3$
常用工程模型：

$$\mathbf{m}_{corr} = \mathbf{A}(\mathbf{m}_{body} - \mathbf{b})$$

- **b**：硬铁偏置（3×1 向量）。
- **A**：3×3 非奇异矩阵，描述软铁效应（缩放、轴耦合、旋转）。
- 理想情况下：校正后 ($\mathbf{m_{corr}}$) 应落在常数模长的球面上($\|\mathbf{m_{corr}}\| = B$)，B 为地磁场强度或归一化为 1)。
-

c. 对测量结果的具体影响

- 理想（无畸变）：在任意姿态采样，三维点分布是球面（同心），取样时在三维空间看是个圆球。
- 只存在**硬铁**：点云仍是球，但**球心偏移**（中心不是原点）。
- 存在**软铁**：**点云变成椭球**（半轴长不同）并且**可能旋转**（主轴不是传感器轴），若同时有硬铁则是“偏心椭球”。



d. 标定（calibration）方法与实现步骤

方法 A：最简单 — min/max（只估硬铁偏置）

1. 在装机状态（电机/电源都就位）缓慢转动飞控，尽量覆盖不同俯仰/滚转，采集 ($\mathbf{m_x}$,$\mathbf{m_y}$,$\mathbf{m_z}$) 的最大/最小值。
2. 硬铁偏置估计：

$$b_x = \frac{m_{x,max}+m_{x,min}}{2}, \quad b_y = \frac{m_{y,max}+m_{y,min}}{2}, \quad b_z = \frac{m_{z,max}+m_{z,min}}{2}$$

3. 补偿：

$$\mathbf{m}_{corr} = \mathbf{m}_{raw} - \mathbf{b}$$

4. 若要更好，再对三个轴做尺度缩放 ($\mathbf{s_x}$,$\mathbf{s_y}$,$\mathbf{s_z}$)：令 $(r_x = (m_{x,max} - m_{x,min})/2)$，$(\bar{r} = (r_x + r_y + r_z)/3)$，设 $(s_x = \bar{r}/r_x)$ 等，把各轴乘尺度。

方法 B：椭球拟合（高斯–牛顿迭代）—— 求完整 $(\mathbf{Q}, \mathbf{b})$

1. 问题与模型

给定 N 个磁力计样本 $\mathbf{m}_i \in \mathbb{R}^3$（原始读数），我们希望找到对称正定矩阵 $\mathbf{Q}$（3×3）与偏置向量 $\mathbf{b}$（3×1），使得校正后点满足单位球方程：

$$(\mathbf{m}_i - \mathbf{b})^\top \mathbf{Q} (\mathbf{m}_i - \mathbf{b}) = 1, \quad i = 1, \ldots, N$$

把每个方程视为残差 (r_i) 的零点，定义残差：

$$r_i = (\mathbf{m}_i - \mathbf{b})^\top \mathbf{Q} (\mathbf{m}_i - \mathbf{b}) - 1$$

目标函数（最小化平方和）为：

$$\min_{\mathbf{Q},\mathbf{b}} \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} r_i^2$$

2. 参数化

为减少冗余并保证对称性，我们把 $\mathbf{Q}$ 用 6 个独立分量参数化，偏置 $\mathbf{b}$ 用 3 个分量，共 9 个未知量：

$$\mathbf{p} = [q_{11}, q_{22}, q_{33}, q_{12}, q_{13}, q_{23}, b_x, b_y, b_z]^\top$$

对应：

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{12} & q_{22} & q_{23} \\ q_{13} & q_{23} & q_{33} \end{pmatrix}.$$

3. 单点残差展开与雅可比矩阵

对单个样本 $\mathbf{m} = [x, y, z]^\top$，令 $\tilde{\mathbf{m}} = \mathbf{m} - \mathbf{b} = [\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}]^\top$，则残差为：

$$r = \tilde{x}^2 q_{11} + \tilde{y}^2 q_{22} + \tilde{z}^2 q_{33} + 2\tilde{x}\tilde{y} q_{12} + 2\tilde{x}\tilde{z} q_{13} + 2\tilde{y}\tilde{z} q_{23} - 1.$$

对参数的偏导（雅可比行向量，顺序与 $\mathbf{p}$ 一致）：

- $\dfrac{\partial r}{\partial q_{11}} = \tilde{x}^2$
- $\dfrac{\partial r}{\partial q_{22}} = \tilde{y}^2$
- $\dfrac{\partial r}{\partial q_{33}} = \tilde{z}^2$
- $\dfrac{\partial r}{\partial q_{12}} = 2\tilde{x}\tilde{y}$
- $\dfrac{\partial r}{\partial q_{13}} = 2\tilde{x}\tilde{z}$
- $\dfrac{\partial r}{\partial q_{23}} = 2\tilde{y}\tilde{z}$
- $\dfrac{\partial r}{\partial b_x} = -2(q_{11}\tilde{x} + q_{12}\tilde{y} + q_{13}\tilde{z})$
- $\dfrac{\partial r}{\partial b_y} = -2(q_{12}\tilde{x} + q_{22}\tilde{y} + q_{23}\tilde{z})$
- $\dfrac{\partial r}{\partial b_z} = -2(q_{13}\tilde{x} + q_{23}\tilde{y} + q_{33}\tilde{z})$

4.迭代步骤

设当前参数 ($\mathbf{p}$). 对所有样本计算残差向量 ($\mathbf{r} \in \mathbb{R}^N$)（或N×1）和雅可比矩阵 ($J \in \mathbb{R}^{N\times 9}$)（每行如上）

GN 更新：

$$\Delta\mathbf{p} = -(J^\top J)^{-1} J^\top \mathbf{r}, \qquad \mathbf{p} \leftarrow \mathbf{p} + \Delta\mathbf{p}$$

5. 迭代结束准则与后续（把 Q 转为调用时需要的 A）

- 结束条件通常采用以下任一或组合：
  - $|\Delta\mathbf{p}| < \varepsilon_p$（参数更新量很小）。
  - 残差平方和下降量小于阈值 ε_r。
  - 达到最大迭代次数（例如 50）。
- GN 给出 ($\hat{b}$) 与 ($\hat{Q}$)，为了得到实际的校正变换（把偏心椭球变成单位球），我们需要找矩阵 (A)（对称正定）使得：

$$|\mathbf{m}_{cal}|^2 = \big(A(\mathbf{m}_{raw} - \hat{b})\big)^\top \big(A(\mathbf{m}_{raw} - \hat{b})\big) = (\mathbf{m}_{raw} - \hat{b})^\top \underbrace{A^\top A}_{=Q} (\mathbf{m}_{raw} - \hat{b})$$

因此只需求矩阵平方根（对称正定平方根） $(A = Q^{1/2})$ 做法：

1. **特征分解 ($\hat{Q} = U\Lambda U^\top$) （($\Lambda$) 为正特征值对角矩阵)**。
2. 取 $A = U\Lambda^{1/2}U^\top$。
3. 在运行时用 $\mathbf{m}_{corr} = A(\mathbf{m}_{raw} - \hat{b})$。（这会把点投到单位球上；若你想保留真实场强 (B)，则乘以 (B)

6. 初始化策略

良好初始值对 GN 的收敛性至关重要：

1. **偏置 $\mathbf{b}$ 初值**：用 min/max 简易法估计：

$$b_x = (x_{max} + x_{min})/2, \quad b_y = ..., \quad b_z = ...$$

2. **$\mathbf{Q}$ 初值**：可用对角尺度初值，例如

$$q_{11} = 1/r_x^2, \quad q_{22} = 1/r_y^2, \quad q_{33} = 1/r_z^2,$$

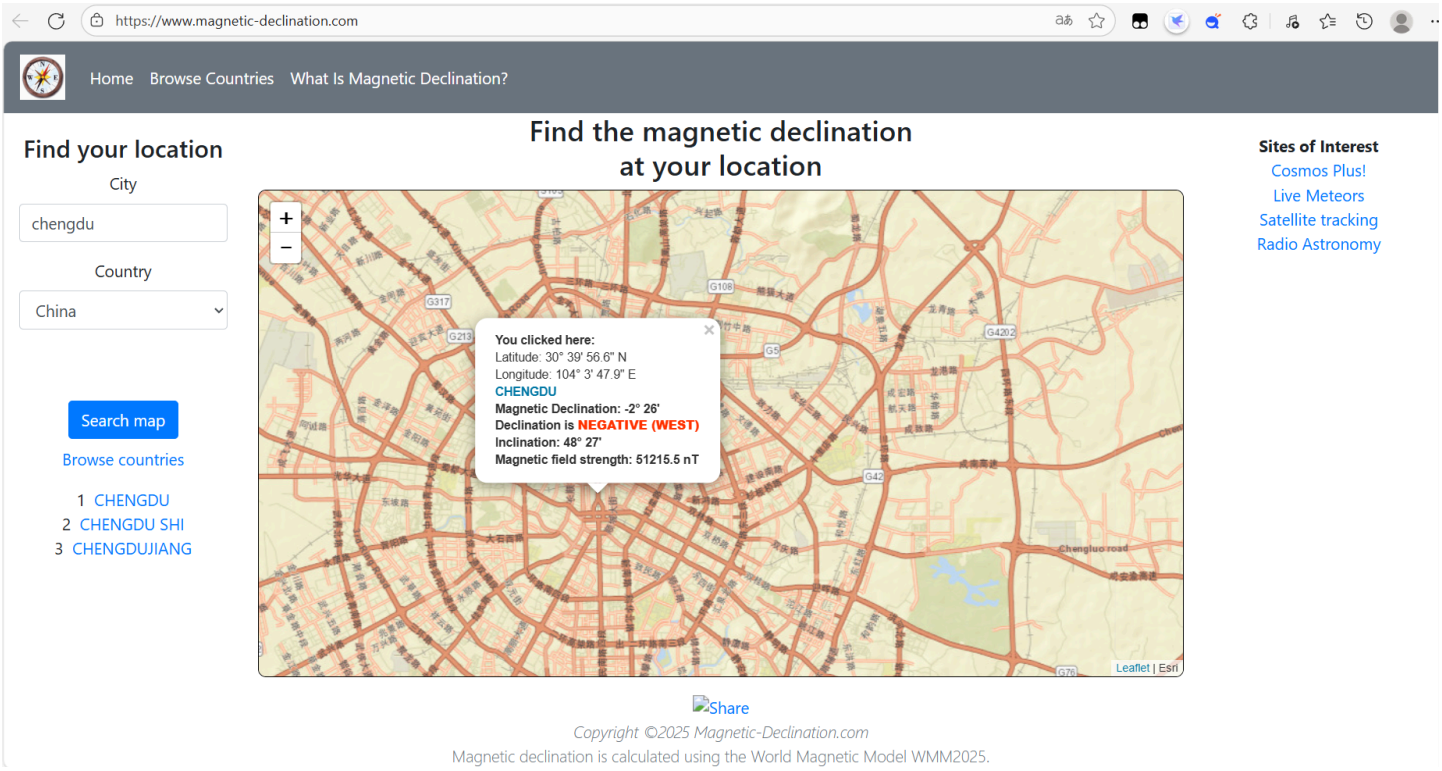
其中 $r_x = (x_{max} - x_{min})/2$ 等；交叉项初值设 0。

将 9 个参数拼成 $\mathbf{p}_0$ 作为迭代初值。

5.磁偏角（磁北 → 真北）

磁力计给出的是**磁航向（magnetic heading）**。若需要真航向（相对于真北），需加上当地的磁偏角 (D)（由地磁模型或查表得到）：

$$\psi_{true} = \psi_{mag} + D$$



网址：https://www.magnetic-declination.com/